

ARITMÉTICA EN CUERPOS FINITOS Y SU APLICACIÓN AL ALGORITMO AES

Jesús Berdonces Encinas
Septiembre 2026

- ① ARITMÉTICA EN CUERPOS FINITOS
- ② INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA
- ③ ADVANCED ENCRYPTION STANDARD

① Aritmética en cuerpos finitos

- Qué es un cuerpo finito
- Cómo obtener cuerpos finitos
- Inversa en cuerpos finitos

② Introducción a la criptografía

③ Advanced Encryption Standard

Grupo: $(G, \star)$

- i) *Asociatividad*: $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$
- ii) *Existencia de elemento neutro*: $\exists e \mid a \star e = a = e \star a$
- iii) *Existencia de elementos inversos*: $\forall a \exists b \mid a \star b = e = b \star a$

Si además se cumple la propiedad de

- iv) *Conmutatividad*: $a \star b = b \star a$

se dice que el grupo es un **grupo conmutativo**.

- $(\mathbb{N}, +)$ no es un grupo.
- $(\mathbb{Z}, +)$ es un grupo conmutativo.
- $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ es un grupo conmutativo.

Anillo: $(A, +, \cdot)$

- i) $(A, +)$ es un *grupo conmutativo*.
- ii) *Asociatividad para el producto*: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- iii) *Propiedad distributiva*:
 $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$
 $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + (c \cdot b)$

Si además se cumple que

- iv) El producto tiene elemento neutro, A es un **anillo unitario**.
- v) El producto es conmutativo, A es un **anillo conmutativo**.

Si se cumplen ambas, A es un **anillo unitario conmutativo**.

- $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ son anillos unitarios conmutativos.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ son anillos unitarios.

Anillo: $(A, +, \cdot)$

- i) $(A, +)$ es un *grupo conmutativo*.
- ii) *Asociatividad para el producto*: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- iii) *Propiedad distributiva*:
 $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$
 $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + (c \cdot b)$

Si además se cumple que

- iv) El producto tiene elemento neutro, A es un **anillo unitario**.
- v) El producto es conmutativo, A es un **anillo conmutativo**.

Si se cumplen ambas, A es un **anillo unitario conmutativo**.

Anillo de polinomios

Sea A un anillo unitario conmutativo.

Se definen los polinomios sobre A como el conjunto

$$A[X] = \{a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n, \text{ con } a_i \in A \text{ y } n \in \mathbb{N}\}$$

$A[X]$ es un anillo unitario conmutativo.

Unidades

Sea A un anillo unitario. Las **unidades** de A son los elementos que tienen inversa respecto del producto.

- Las unidades de $\mathbb{Z}$ son el 1 y el -1 .
- Las unidades de $\mathbb{Q}$ son todos los elementos de $\mathbb{Q}$ menos el 0.
- Las unidades de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ son las matrices con determinante no nulo.

Cuerpo

Un cuerpo K es un anillo unitario conmutativo verificando que todo elemento no nulo es unidad.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no es un cuerpo.
- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos con su suma y producto usual.
- Los anillos de polinomios no son cuerpos.

Ideal

Sea A un anillo unitario conmutativo.

Un ideal I de A es un subconjunto de A que satisface:

- i) I es subgrupo de $(A, +)$.
- ii) Los elementos de I son absorbentes en A para el producto, es decir, para todo $i \in I, a \in A$ se cumple $i \cdot a \in I$

- Los ideales de $\mathbb{Z}$ son de la forma $n\mathbb{Z} := \{n \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}\}$.

Se dice entonces que el ideal está generado por n , y se denota como

$$(n) = n\mathbb{Z}$$

Anillos cocientes

Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal de A .
Se define en A la relación de equivalencia

$$x \sim y \iff x - y \in I.$$

El conjunto cociente A/I es un anillo unitario conmutativo con la suma y producto definidos como

$$[x] + [y] = [x + y]$$

$$[x] \cdot [y] = [x \cdot y]$$

- El ideal (n) produce el cociente $\mathbb{Z}/(n)$:

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Ideal maximal

Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal de A .

I es un ideal maximal si no existe otro ideal distinto a A que lo contenga estrictamente.

- En $\mathbb{Z}$, el ideal generado por 6: (6) , no es maximal, pues está contenido en los ideales (2) y (3) .
- En $\mathbb{Z}$, los ideales maximales están generados por números primos.

I es maximal $\iff A/I$ es un cuerpo

- Tomando los números primos en $\mathbb{Z}$, se obtienen los cuerpos finitos

$$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$$

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

Dominio euclídeo

Un dominio euclídeo es un anillo unitario conmutativo, A , sin divisores de 0, y donde existe una función norma $\| \cdot \|: A^* \rightarrow \mathbb{N}$, verificando:

i) Para todo $x, y \in A^*$

$$\|x\| \leq \|xy\|$$

ii) Para todo $x, y \in A^*$, existen $q, r \in A$, tales que

$$y = qx + r,$$

donde $r = 0$ o bien $\|r\| < \|x\|$.

Si K es un cuerpo $\implies K[X]$ es un dominio euclídeo

- En $\mathbb{Z}$, el valor absoluto $|x|$ es una norma.
- En $K[X]$, el grado de los polinomios es una norma.

Un polinomio f de grado n que genera un ideal maximal en $\mathbb{Z}_p[X]$ produce el cuerpo:

$$\mathbb{Z}_p[X]/(f) = \{a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1}, a_i \in \mathbb{Z}_p\},$$

formado por p^n elementos.

- Tomando $p = 2$ y $f = X^2 + X + 1$ se obtiene el cuerpo

$$\mathbb{Z}_2[X]/(f) = \{0, 1, X, X + 1\}$$

- Tomando $p = 3$ y $g = X^2 + X + 2$ se obtiene el cuerpo

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_3[X]/(g) = \{ & 0, & 1, & 2, \\ & X, & X + 1, & X + 2, \\ & 2X, & 2X + 1, & 2X + 2\} \end{aligned}$$

Caracterización de cuerpos finitos

- Solo existen cuerpos finitos con p^n elementos.
- Existe un único cuerpo con p^n elementos.

Búsqueda de inverso

Dado $x \in \mathbb{Z}_p[X]/(f)$, se ha de buscar $y \in \mathbb{Z}_p[X]/(f)$ tal que

$$xy = 1$$

$$[x][y] = [1]$$

$$xy \sim 1$$

$$xy - 1 = fg'$$

$$x\textcolor{red}{y} + f\textcolor{red}{g} = 1$$

La identidad de Bézout

$$x\textcolor{red}{y} + f\textcolor{red}{g} = 1$$

es resoluble en un dominio euclídeo cuando $\text{mcd}(x, f) = 1$.

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

Algoritmo de Euclides para $f = 71$, $x = 40$.

$$r_0 = 71; r_1 = 40$$

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$40 \cdot 16 = 1 \text{ en } \mathbb{Z}_{71}$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$71 - 1 \cdot 40 = 31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)\textcolor{red}{a} + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i			
r_i			
r_{i+1}			
a_i			

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—		
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$		
a_i	0	1	

$$x^4 + x + 1$$

$$\left| \begin{array}{l} x^2 + x + 1 \end{array} \right.$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—		
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$		
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r}
 x^4 + x + 1 \\
 \hline
 x^2 + x + 1 \\
 \hline
 x^2
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—		
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$		
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 & \hline
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—		
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$		
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 & \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 & x^2
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—		
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$		
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 & \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 & x^2 \\
 & \hline
 & x
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—		
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$		
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 & \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 & x^2 \\
 - \quad x^3 + x^2 + x & \hline
 x + 1 & x
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—	$x^2 + x$	
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$	1	
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 & \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 & x^2 \\
 - \quad x^3 + x^2 + x & \hline
 r_2 = 1 & x \\
 & q_1 = x^2 + x
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	1
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$	1	0
a_i	0	1	

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x + 1 & x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 & \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 & x^2 \\
 - \quad x^3 + x^2 + x & \hline
 r_2 = 1 & x \\
 & q_1 = x^2 + x
 \end{array}$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	1
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$	1	0
a_i	0	1	$x^2 + x$

$$0 - (x^2 + x) \cdot 1 = x^2 + x$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	1
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$	1	0
a_i	0	1	$x^2 + x$

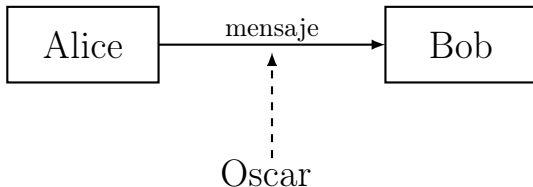
$x^2 + x$ es el inverso de $x^2 + x + 1$ en $\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$

- ① Aritmética en cuerpos finitos
- ② Introducción a la criptografía
 - Qué es la criptografía
 - Sistemas de cifrado simétricos
 - Cifrado simétrico por bloques
- ③ Advanced Encryption Standard

Criptografía

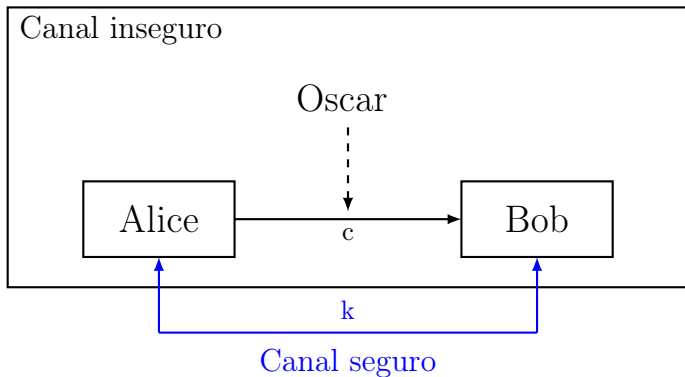
La criptografía es la disciplina que estudia la seguridad de la información durante su transmisión.

- Confidencialidad
- Integridad y Autenticación
- No repudio



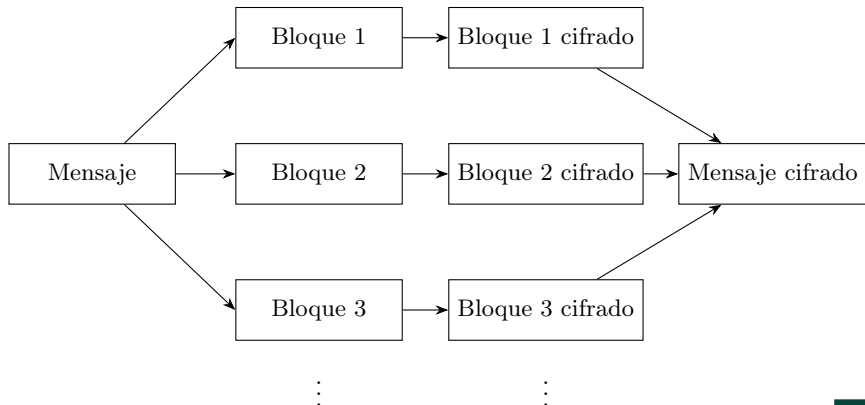
Cifrado de clave simétrica

1. Alice y Bob intercambian una clave k mediante un canal seguro.
2. Alice cifra el mensaje m , obteniendo c .
3. Alice envía el mensaje cifrado c por el canal inseguro.
4. Bob recibe c y lo descifra para obtener m .



Cifrado por bloques

1. El mensaje se divide en bloques.
2. Se realizan las mismas operaciones en cada bloque.
3. Se obtiene el texto cifrado de los bloques.



- ① Aritmética en cuerpos finitos
- ② Introducción a la criptografía
- ③ Advanced Encryption Standard
 - Qué es AES
 - Funcionamiento de AES
 - Cifrando con AES

Advanced Encryption Standard

- Algoritmo de clave simétrica por bloques.
- Estándar para proporcionar confidencialidad.
- Bloques de 128 bits.
- Claves de 128, 192 o 256 bits.



11111111000000000000000001100000
 00000000111111110000000001100000
 00000000000000001111111101100000
 11111111111111111111111111111111



ff	00	00	60
00	ff	00	60
00	00	ff	60
ff	ff	ff	ff

estado

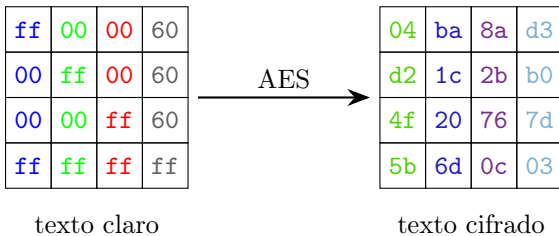
estado

04	ba	8a	d3
d2	1c	2b	b0
4f	20	76	7d
5b	6d	0c	03



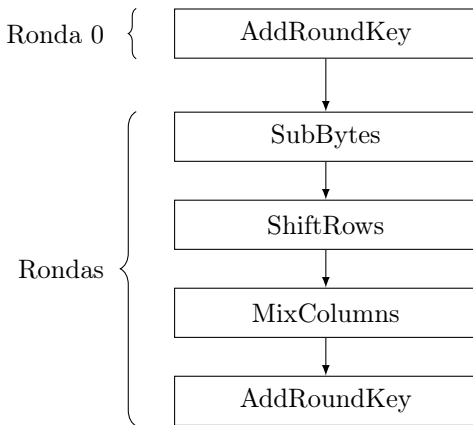
00000100101110101000101011010011
11010010000111000010101110110000
01001111001000000111011001111101
01011011011011010000110000000011





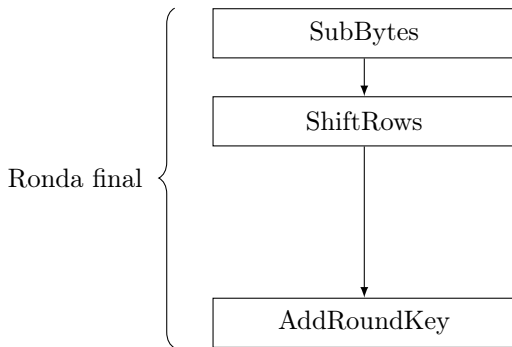
Funcionamiento de AES

- Clave de 128 bits $\rightarrow$ 10 Rondas
- Clave de 192 bits $\rightarrow$ 12 Rondas
- Clave de 256 bits $\rightarrow$ 14 Rondas



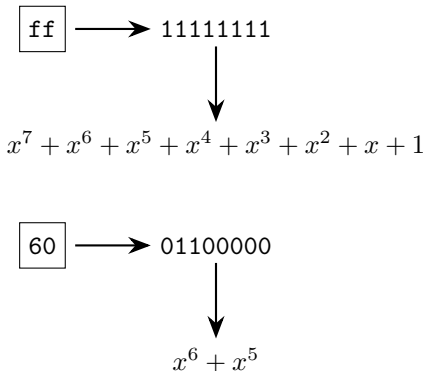
Funcionamiento de AES

- Clave de 128 bits $\rightarrow$ 10 Rondas
- Clave de 192 bits $\rightarrow$ 12 Rondas
- Clave de 256 bits $\rightarrow$ 14 Rondas



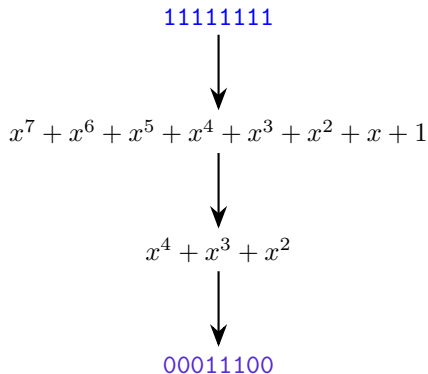
SubBytes

- Cada celda es un elemento de $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$, con $f = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.



SubBytes

- Se le realiza a cada celda su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$.
- Al resultado anterior se le aplica una transformación afín.



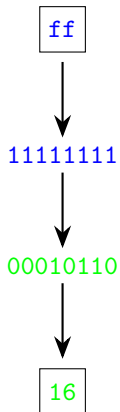
SubBytes

- Se le realiza a cada celda su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$.
- Al resultado anterior se le aplica una transformación afín.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

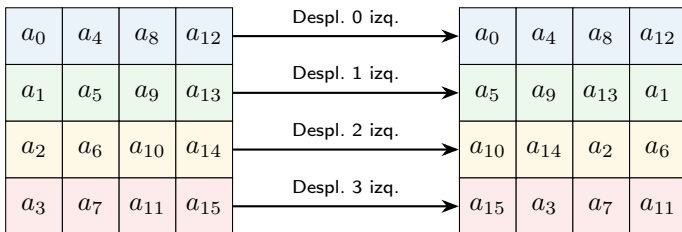
SubBytes

- Se le realiza a cada celda su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$.
- Al resultado anterior se le aplica una transformación afín.



ShiftRows

- Se desplaza cada fila del estado de la siguiente manera:

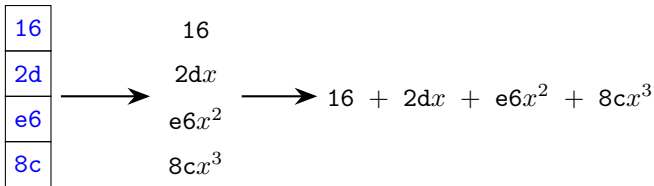


MixColumns

- Cada columna del estado es un elemento de $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$,
donde $\mathbb{F}_{2^8} = \mathbb{Z}_2[x]/(f)$

- Se multiplica dicha columna por

$$c(x) = 02 + 01x + 01x^2 + 03x^3$$



MixColumns

- Cada columna del estado es un elemento de $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$,
donde $\mathbb{F}_{2^8} = \mathbb{Z}_2[x]/(f)$
- Dicha multiplicación es equivalente al siguiente producto matricial:

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 16 \\ 2d \\ e6 \\ 8c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ f1 \\ 63 \\ f2 \end{bmatrix}$$

AddRoundKey

- Se le suma al estado cada Clave de Ronda.
- Cada Clave de Ronda es una matriz de igual forma que el estado.

Tomando como Clave de Ronda

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f,

se tiene:

$$\begin{array}{c} \text{Estado} \\ \begin{bmatrix} \text{ff} & 00 & 00 & 60 \\ 00 & \text{ff} & 00 & 60 \\ 00 & 00 & \text{ff} & 60 \\ \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} \end{bmatrix} \end{array} \oplus \begin{array}{c} \text{Clave de Ronda} \\ \begin{bmatrix} 00 & 04 & 08 & 0c \\ 01 & 05 & 09 & 0d \\ 02 & 06 & 0a & 0e \\ 03 & 07 & 0b & 0f \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} \text{ff} & 04 & 08 & 6c \\ 01 & \text{fa} & 09 & 6d \\ 02 & 06 & \text{f5} & 6e \\ \text{fc} & \text{f8} & \text{f4} & \text{f0} \end{bmatrix} \end{array}$$

AddRoundKey

- Se le suma al estado cada Clave de Ronda.
- Cada Clave de Ronda es una matriz de igual forma que el estado.

Tomando como Clave de Ronda

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f,

se tiene:

$$\begin{array}{c} \text{Estado} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Clave de Ronda} \end{array}$$
$$\begin{bmatrix} \text{ff} & 00 & 00 & 60 \\ 00 & \text{ff} & 00 & 60 \\ 00 & 00 & \text{ff} & 60 \\ \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 00 & 04 & 08 & 0c \\ 01 & 05 & 09 & 0d \\ 02 & 06 & 0a & 0e \\ \text{03} & 07 & 0b & 0f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ff} & 04 & 08 & 6c \\ 01 & \text{fa} & 09 & 6d \\ 02 & 06 & \text{f5} & 6e \\ \text{fc} & \text{f8} & \text{f4} & \text{f0} \end{bmatrix}$$

$$\text{ff} \oplus \text{03} = 11111111 \oplus 00000011 = 11111100 = \text{fc}$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.

Clave: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

$W_0 = 00\ 01\ 02\ 03$

$W_1 = 04\ 05\ 06\ 07$

$W_2 = 08\ 09\ 0a\ 0b$

$W_3 = 0c\ 0d\ 0e\ 0f$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.

$$W_4 = W_0 \oplus f_1(W_3);$$

$$W_5 = W_1 \oplus W_4;$$

$$W_6 = W_2 \oplus W_5;$$

$$W_7 = W_3 \oplus W_6;$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

$$\begin{aligned} W_i &= W_{i-4} \oplus f_j(W_{i-1}), & \text{si } i \equiv 0 \pmod{4}; \\ W_i &= W_{i-4} \oplus W_{i-1}, & \text{si } i \not\equiv 0 \pmod{4}. \end{aligned}$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

f_j subdivide cada palabra de 32 bits en 4 bytes: (a, b, c, d) . Luego opera:

- Rotación cíclica hacia la izquierda:

$$(a, b, c, d) \rightarrow (b, c, d, a).$$

- Invertir cada byte en $\mathbb{F}_{2^8}$:

$$(b, c, d, a) \rightarrow (S(b), S(c), S(d), S(a)).$$

- Sumar al primer byte el elemento 02^{j-1} :

$$(S(b), S(c), S(d), S(a)) \rightarrow (S(b) + 02^{j-1}, S(c), S(d), S(a)).$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

Tomando $W_3 = 0c\ 0d\ 0e\ 0f$, $f_1(W_3)$ se calcula:

$$(0c, 0d, 0e, 0f) \rightarrow (0d, 0e, 0f, 0c)$$

$$(0d, 0e, 0f, 0c) \rightarrow (d7, ab, 76, fe)$$

$$(d7, ab, 76, fe) \rightarrow (d7 + 01, ab, 76, fe)$$

$$f_1(0c\ 0d\ 0e\ 0f) = (d6\ ab\ 76\ fe)$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

$$W_4 = W_0 \oplus f_1(W_3) = (00\ 01\ 02\ 03) \oplus (d6\ ab\ 76\ fe) = (d6\ aa\ 74\ fd);$$

$$W_5 = W_1 \oplus W_4 = (04\ 05\ 06\ 07) \oplus (d6\ aa\ 74\ fd) = (d2\ af\ 72\ fa);$$

$$W_6 = W_2 \oplus W_5 = (08\ 09\ 0a\ 0b) \oplus (d2\ af\ 72\ fa) = (da\ a6\ 78\ f1);$$

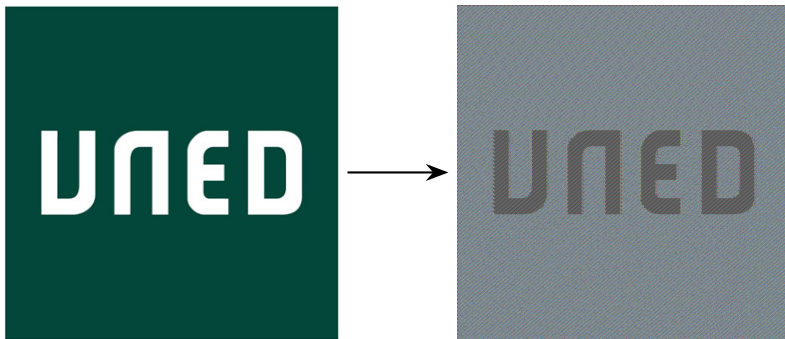
$$W_7 = W_3 \oplus W_6 = (0c\ 0d\ 0e\ 0f) \oplus (da\ a6\ 78\ f1) = (d6\ ab\ 76\ fe);$$

Cada Clave de Ronda k_j es la matriz $(W_{4j}|W_{4j+1}|W_{4j+2}|W_{4j+3})$

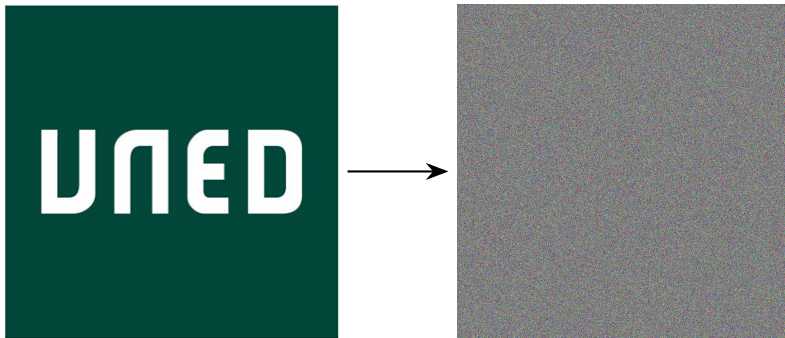
A large, dark green square containing the word "UNED" in white, bold, sans-serif capital letters.

UNED





Modo ECB



Modo CBC

Gracias por su atención